LAPORAN PRAKTIKUM 7
CREATE dan READ dengan JDBC



DISUSUN OLEH :
Kesya Tambunan
25110046

DOSEN PENGAMPU :
Juni Ismail, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER
CIVITAS AKADEMIKA POLITEKNIK BISNIS INDONESIA SIANTAR

2026

Informasi Proyek

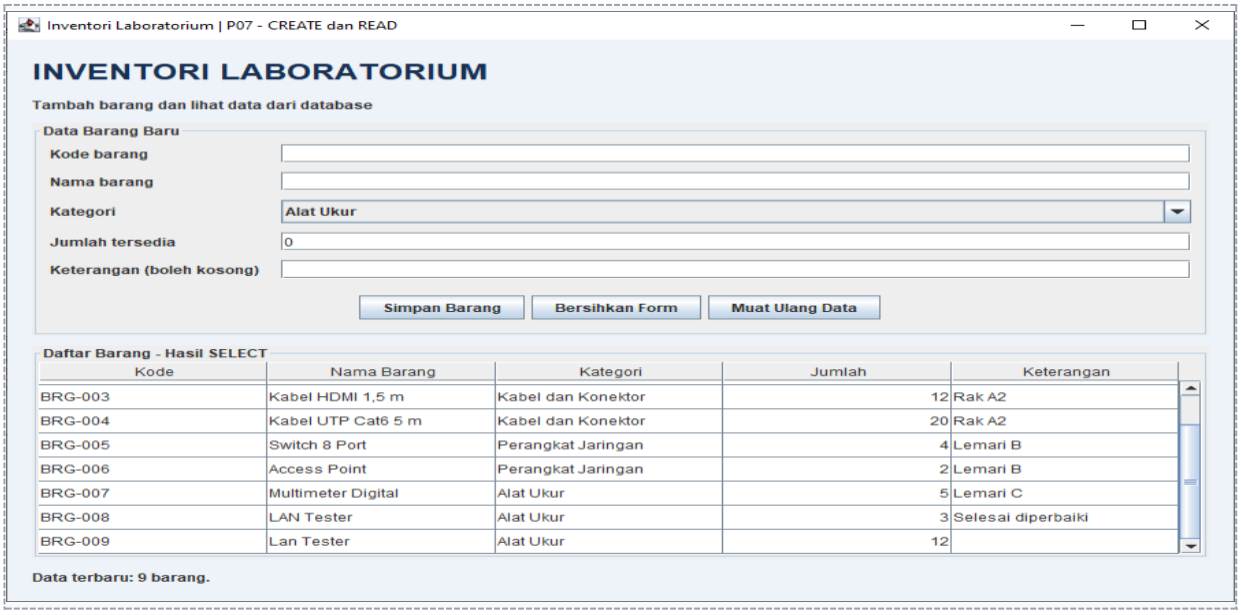
Jangan menuliskan password database pada laporan ini.

Nama proyek	PrKoneksiInventori
Database	db_inventori_lab
Jumlah barang awal (N awal)	8
Kode barang percobaan	P07-001
Jumlah barang akhir aktual	12

Bukti Screenshot

Delapan screenshot berikut disusun sesuai urutan pada Langkah 25. Tempelkan gambar asli dari praktikum Anda pada kotak yang tersedia dan tuliskan catatan singkat di bawahnya.

Gambar 1. P07_01_data_awal.png



Keterangan: Aplikasi saat pertama membaca data lama.
Penjelasan:
Saat dibuka, aplikasi langsung membaca data lama dari database dan menampilkannya di tabel (8 barang).

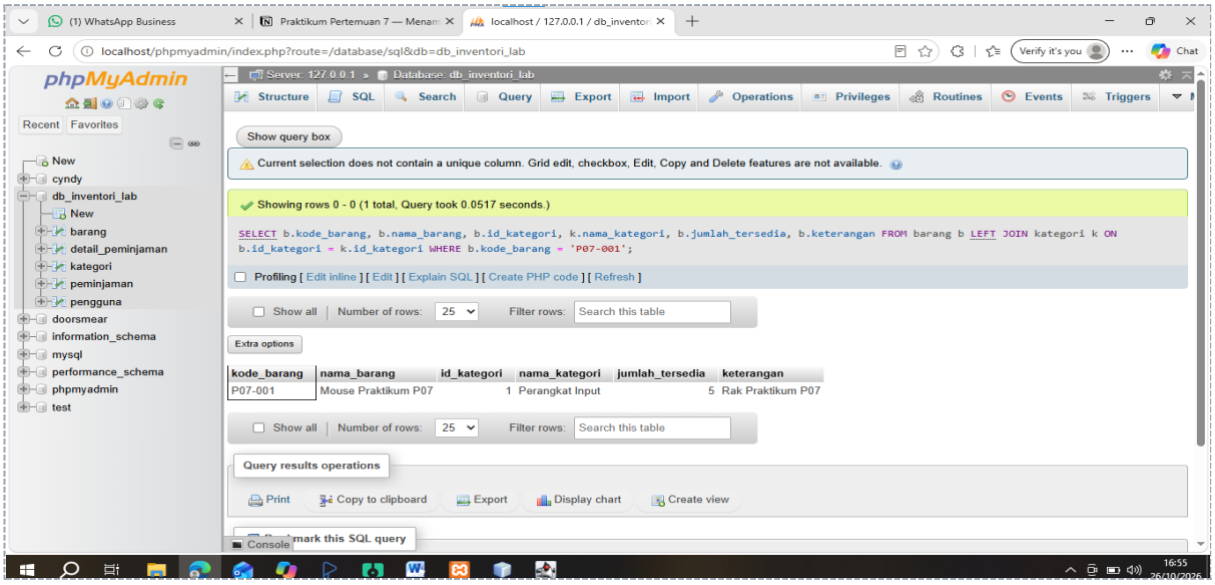
Gambar 2. P07_02_simpan_berhasil.png



Keterangan: Barang percobaan pertama tampil setelah disimpan.
Penjelasan:

Setelah tombol Simpan ditekan, barang P07-001 muncul di tabel dan status menunjukkan simpan berhasil.

Gambar 3. P07_03_verifikasi_database.png

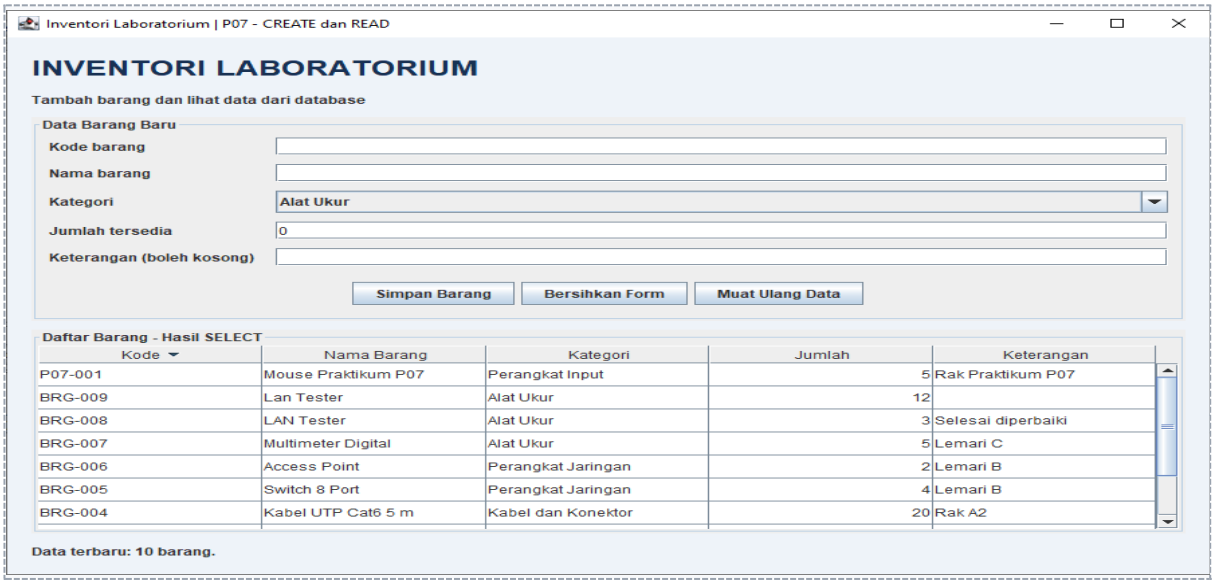


Keterangan: Query phpMyAdmin membuktikan barang tersimpan.

Penjelasan:

Query di phpMyAdmin menampilkan barang P07-001, jadi data benar-benar sudah masuk ke database.

Gambar 4. P07_04_data_tetap_tersimpan.png

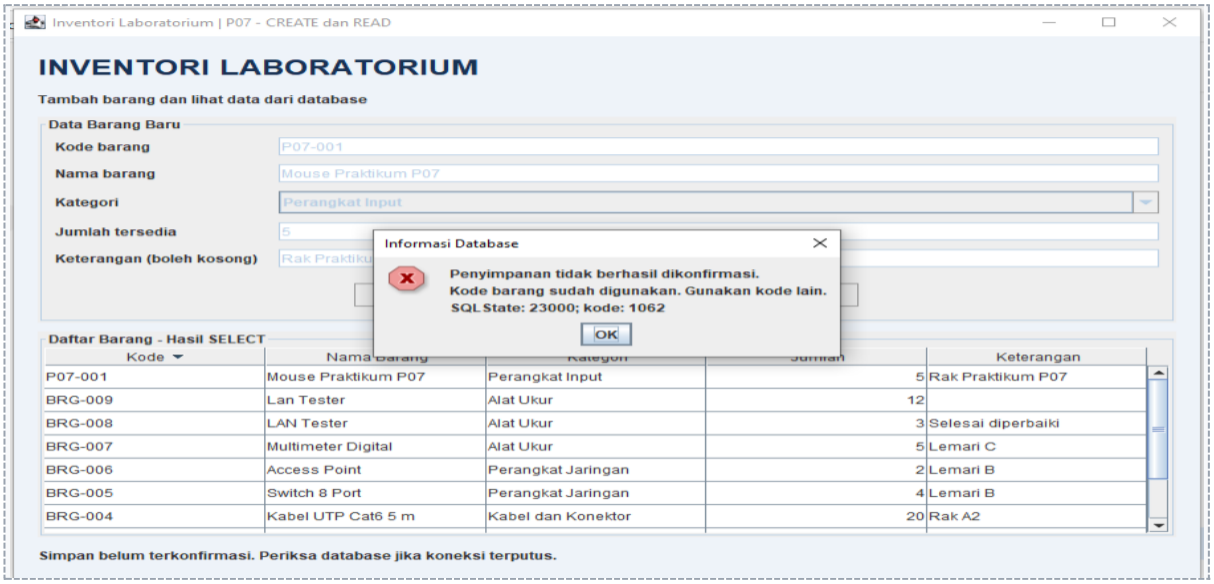


Keterangan: Data terlihat setelah aplikasi dibuka kembali.

Penjelasan:

Setelah aplikasi dibuka kembali, barang tetap ada karena datanya tersimpan di database, bukan hanya di tampilan.

Gambar 5. P07_05_kode_duplikat.png

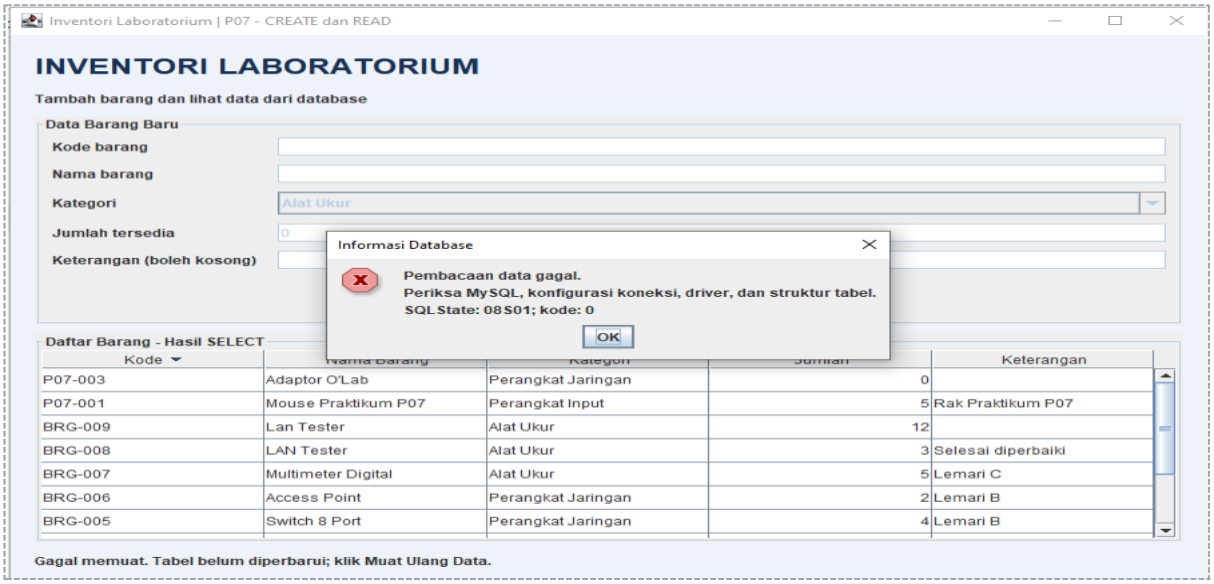


Keterangan: Pesan kode barang duplikat.

Penjelasan:

Kode yang sama ditolak oleh database dan aplikasi menampilkan pesan bahwa kode barang sudah digunakan.

Gambar 6. P07_06_gangguan_koneksi.png

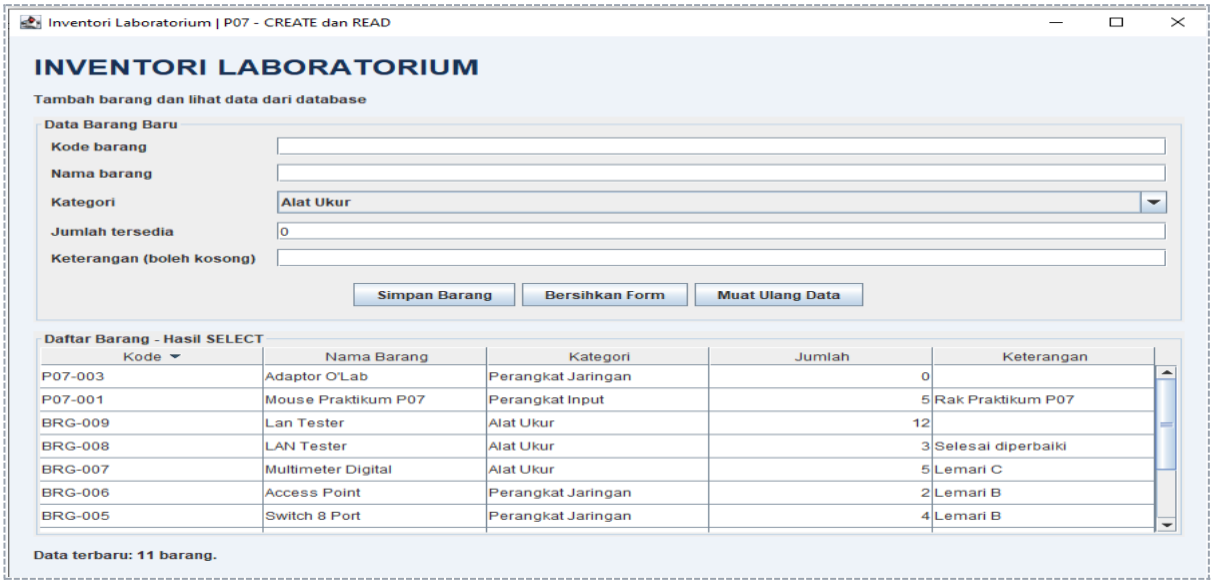


Keterangan: Pesan gagal memuat saat gangguan terkontrol.

Penjelasan:

Saat MySQL dimatikan, aplikasi menampilkan pesan gagal memuat dan tidak berhenti mendadak.

Gambar 7. P07_07_koneksi_pulih.png

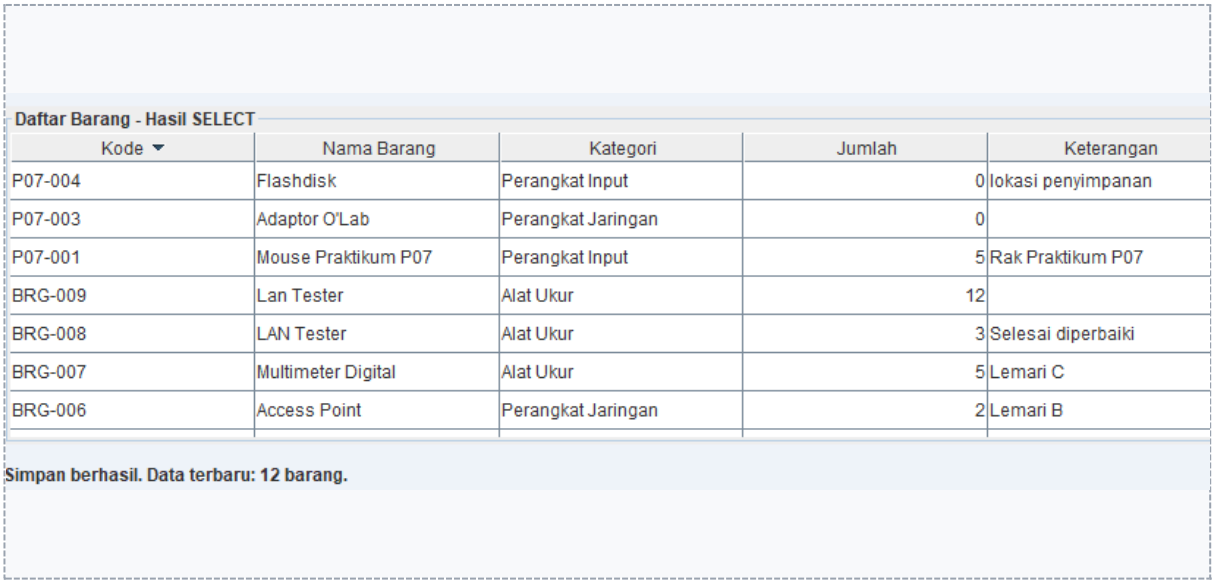


Keterangan: Status berhasil setelah MySQL dipulihkan.

Penjelasan:

Setelah MySQL dinyalakan lagi, data berhasil dimuat ulang dan status kembali normal.

Gambar 8. P07_08_tugas_individu.png (P07-004)



Keterangan: Data tugas individu tampil pada aplikasi.

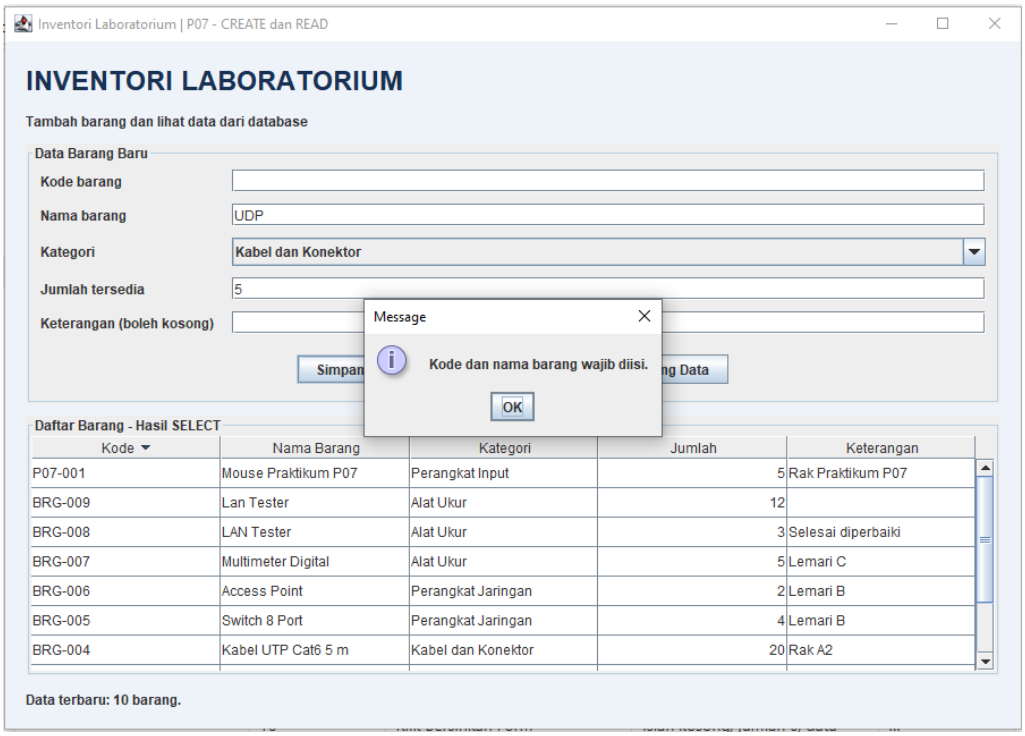
Penjelasan:

Barang tugas individu P07-004 (Flashdisk) tampil di tabel setelah disimpan.

D. Bukti Screenshot Pengujian Validasi (Langkah 21)

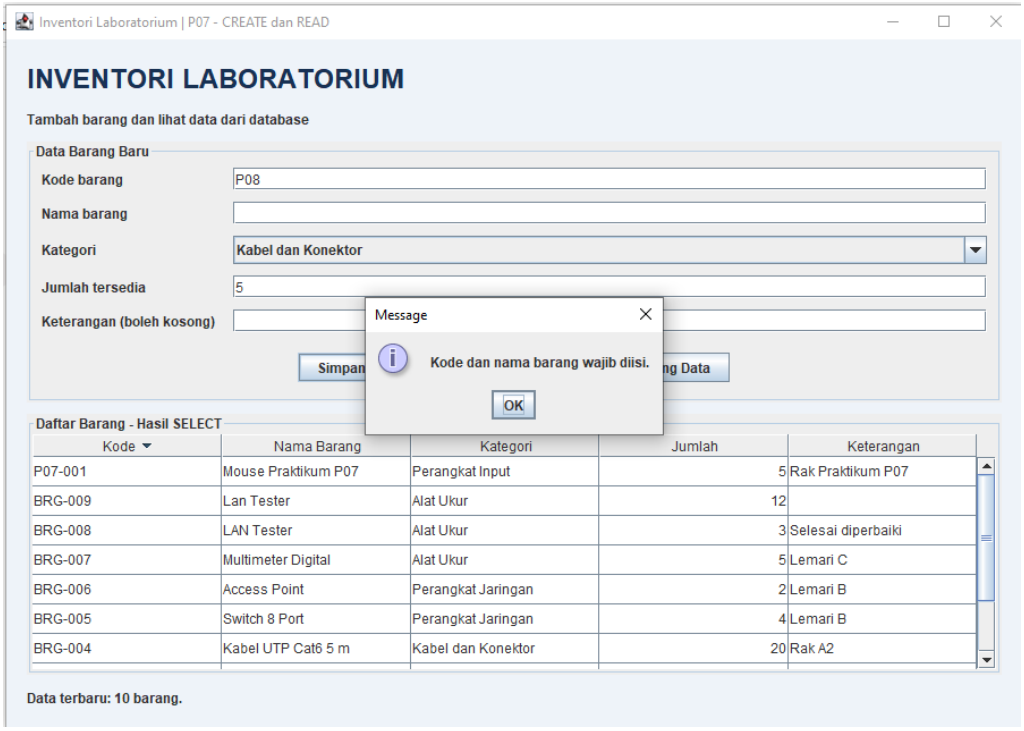
Berikut tangkapan layar hasil aktual untuk pengujian T1 sampai T8.

Gambar 9. T1 — Kode kosong, nama terisi



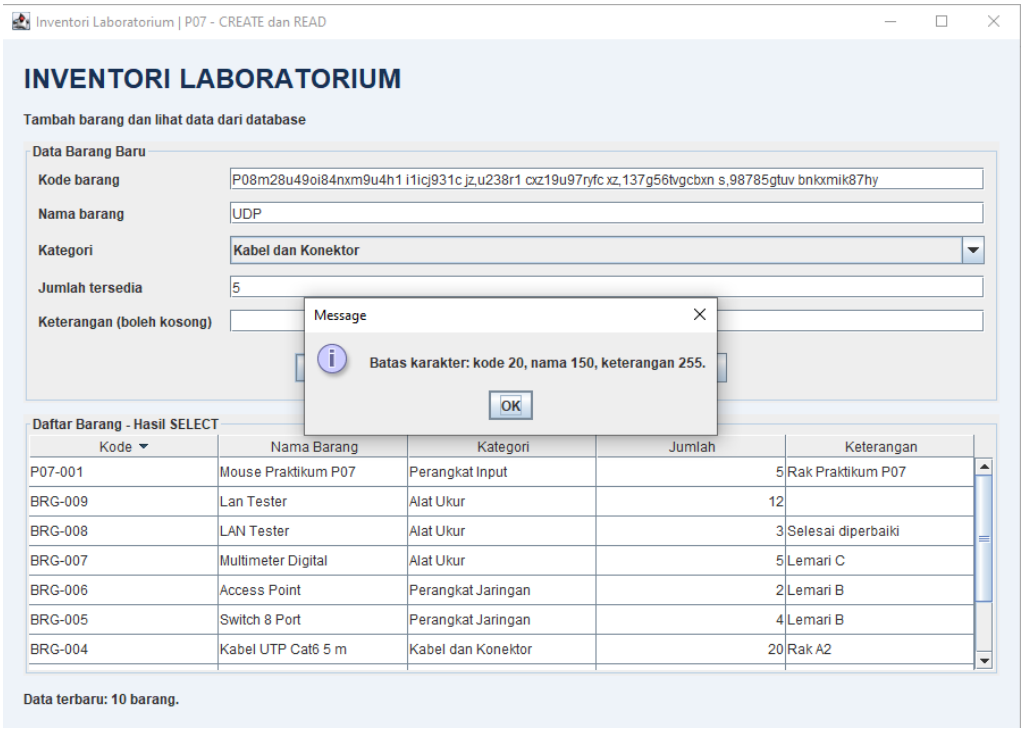
Penjelasan: Kode dikosongkan, muncul pesan "Kode dan nama barang wajib diisi." dan data tidak bertambah.

Gambar 10. T2 — Nama kosong, kode terisi



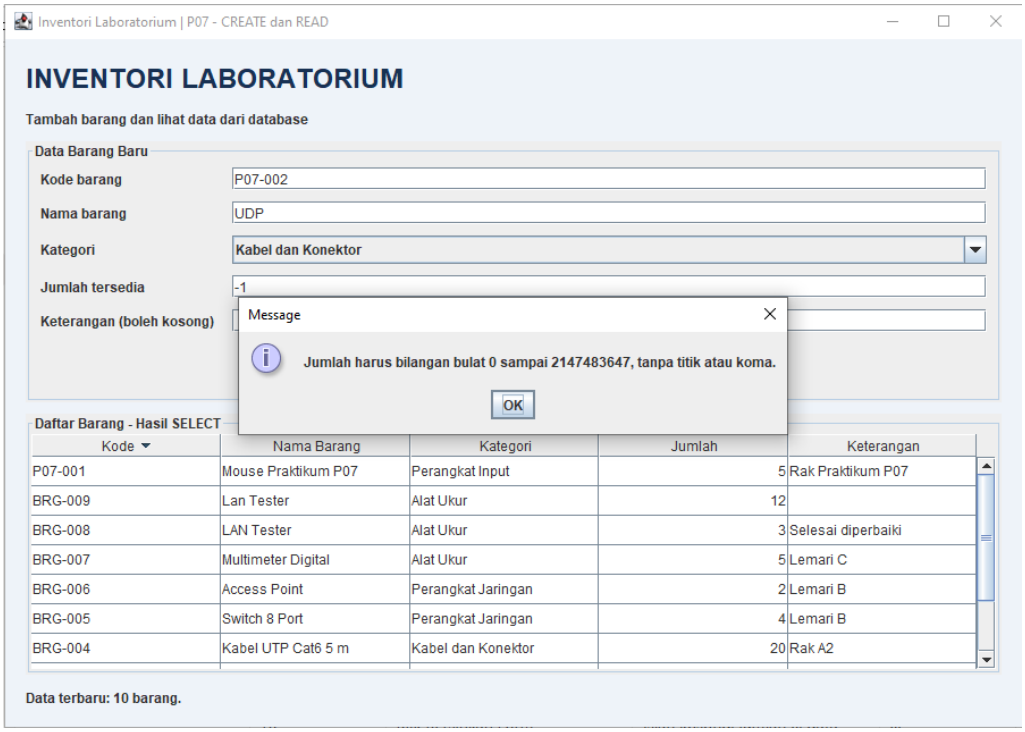
Penjelasan: Nama dikosongkan, muncul pesan yang sama dan data tidak bertambah.

Gambar 11. T3 — Kode lebih dari 20 karakter



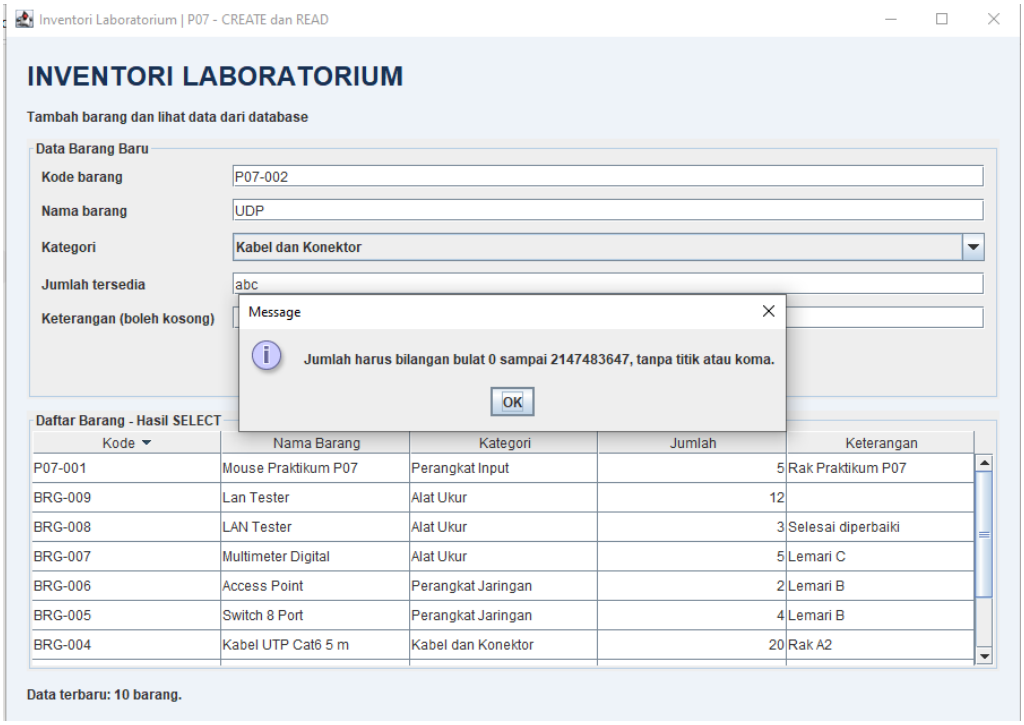
Penjelasan: Kode 21 karakter ditolak dengan pesan batas karakter, data tidak bertambah.

Gambar 12. T4 — Jumlah -1



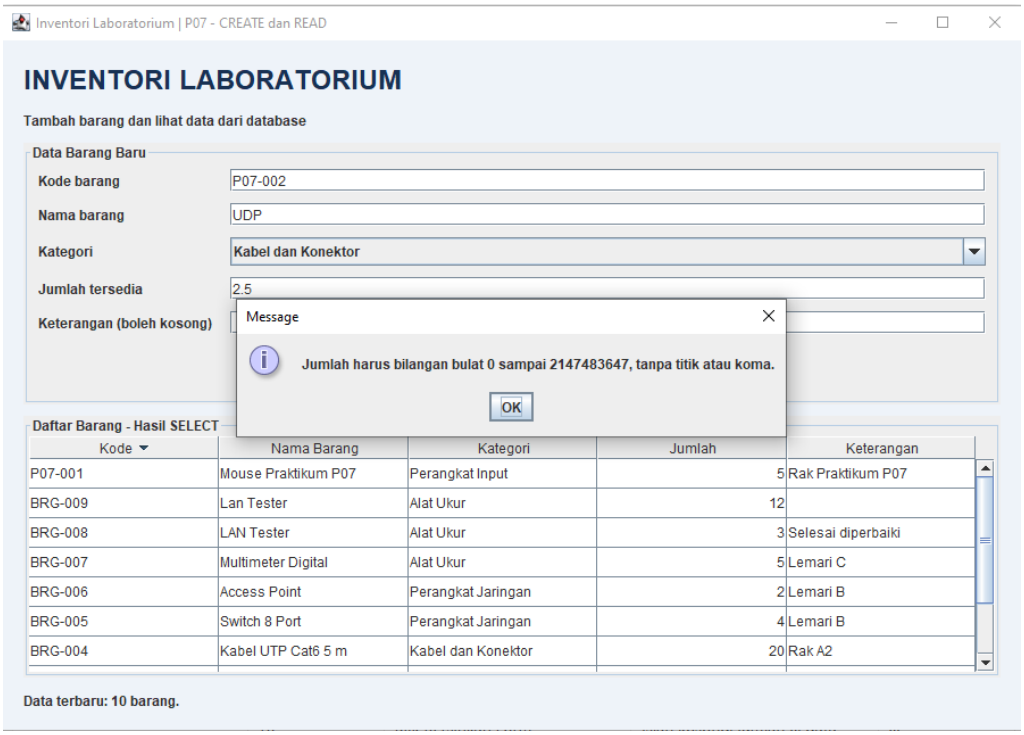
Penjelasan: Jumlah -1 ditolak karena jumlah harus bilangan bulat minimal 0.

Gambar 13. T5 — Jumlah abc



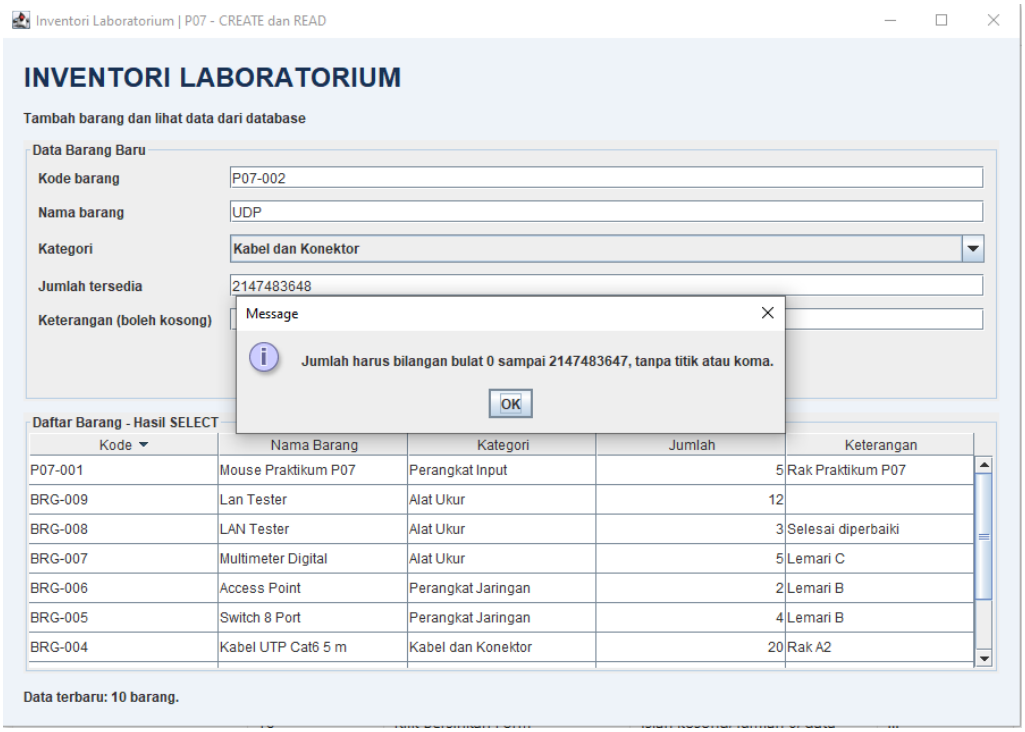
Penjelasan: Jumlah "abc" ditolak dengan pesan jumlah, dan aplikasi tetap berjalan.

Gambar 14. T6 — Jumlah 2.5



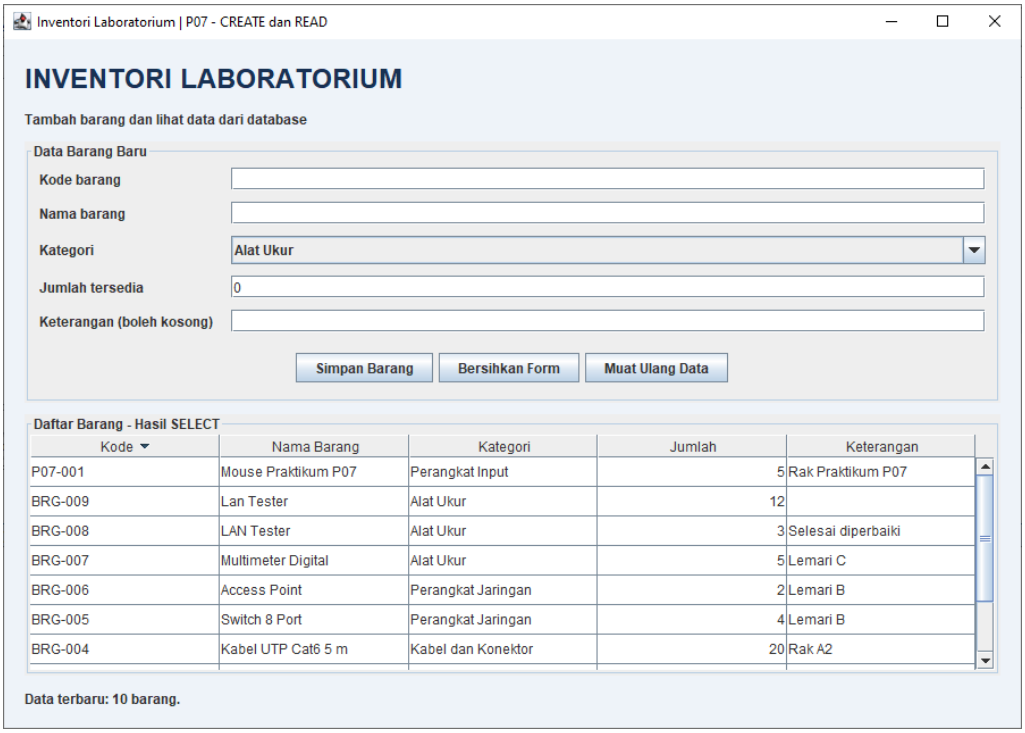
Penjelasan: Jumlah 2.5 ditolak karena jumlah barang harus bilangan bulat.

Gambar 15. T7 — Jumlah 2147483648



Penjelasan: Jumlah 2147483648 ditolak karena melewati batas INT.

Gambar 16. T8 — Klik Bersihkan Form



Penjelasan: Setelah Bersihkan Form, isian kosong dan jumlah kembali 0, tetapi data tabel tidak terhapus.

Pengujian tambahan (Langkah 22): nama dengan tanda petik (contoh Adaptor O'Lab), jumlah 0, keterangan kosong, kode baru P07-003.

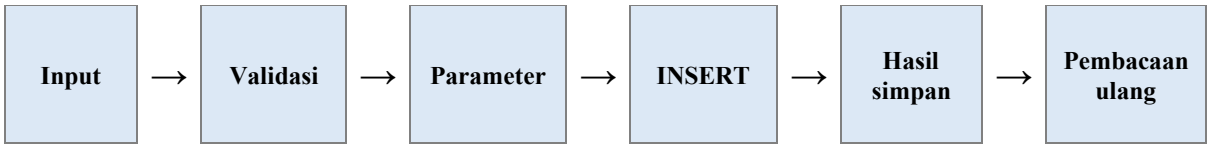


Daftar Barang - Hasil SELECT

Kode	Nama Barang	Kategori	Jumlah	Keterangan
P07-003	Adaptor O'Lab	Perangkat Jaringan	0	
P07-001	Mouse Praktikum P07	Perangkat Input	5	Rak Praktikum P07
BRG-009	Lan Tester	Alat Ukur	12	
BRG-008	LAN Tester	Alat Ukur	3	Selesai diperbaiki
BRG-007	Multimeter Digital	Alat Ukur	5	Lemari C
BRG-006	Access Point	Perangkat Jaringan	2	Lemari B
BRG-005	Switch 8 Port	Perangkat Jaringan	4	Lemari B

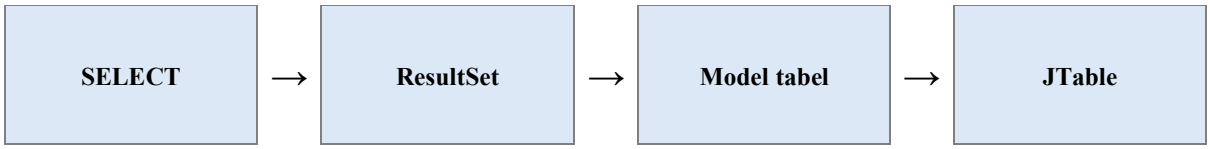
E. Diagram Alur CREATE dan READ

1. Diagram CREATE



Penjelasan: data dari form diperiksa lebih dulu, lalu kelima nilainya dipasang ke PreparedStatement dan INSERT dijalankan dengan executeUpdate(). Setelah itu aplikasi menampilkan hasil simpan dan memuat ulang daftar barang.

2. Diagram READ



Penjelasan: SELECT dengan LEFT JOIN menghasilkan ResultSet yang dibaca baris demi baris memakai rs.next(). Tiap baris dimasukkan ke model tabel dengan addRow, kemudian JTable menampilkannya.

F. Tugas Individu

Satu barang milik skenario saya sendiri (kode berbeda dari data percobaan, maksimal 20 karakter, kategori dari data yang tersedia, jumlah bilangan bulat minimal 0, keterangan berisi lokasi penyimpanan). Bukti tampilan ada pada Gambar 8.

Kode barang	P07-004
Nama barang	Flashdisk
Kategori	Perangkat Input
Jumlah tersedia	0
Keterangan (lokasi penyimpanan)	Lokasi Penyimpanan

G. Jawaban Pertanyaan Individu (Bagian J)

1. Apa perbedaan tugas KoneksiDB.java pada pertemuan 6 dan FormBarang.java pada pertemuan 7?

KoneksiDB.java hanya bertugas membuka koneksi ke database lewat getConnection() dengan data dari config/database.properties.

FormBarang.java adalah form Swing yang memakai koneksi itu untuk membaca data (SELECT) dan menyimpan barang baru (INSERT). Jadi KoneksiDB menyediakan jalurnya, FormBarang yang menggunakannya.

2. Mengapa akun yang sebelumnya hanya memiliki SELECT memerlukan hak tambahan INSERT?

SELECT hanya boleh membaca, sedangkan INSERT menambah data, dan keduanya hak akses yang terpisah di MySQL. Tanpa hak INSERT, penyimpanan dari form akan ditolak. Hak yang diberikan cukup yang diperlukan saja agar database lebih aman.

3. Mengapa id_kategori tidak boleh diisi dari nomor urut pilihan combo box?

Urutan di combo box hanyalah posisi tampilan yang bisa berubah, sedangkan id_kategori adalah ID asli di tabel kategori. Memakai posisi sebagai ID bisa membuat barang masuk kategori yang salah. Karena itu program mengambil kategori.id dari objek yang dipilih.

4. Tuliskan lima nilai parameter INSERT untuk barang tugas individu Anda.

Kolom nilai diisi sesuai data pada Bagian F.

No	Kolom	Method	Nilai milik saya
1	kode_barang	setString(1, kode)	P07-004
2	nama_barang	setString(2, nama)	Flashdisk
3	id_kategori	setInt(3, kategori.id)	Perangkat Input
4	jumlah_tersedia	setInt(4, jumlah)	0
5	keterangan	setString(5, ket)	Lokasi Penyimpanan

5. Mengapa kode barang yang sama ditolak database?

Kode barang bersifat unik, sehingga MySQL menolak kode yang sudah ada dengan error duplicate entry. Data lama aman dan aplikasi menampilkan pesan agar pengguna memakai kode lain.

6. Apa perbedaan hasil executeUpdate() dan executeQuery()?

executeUpdate() untuk INSERT, UPDATE, dan DELETE; hasilnya jumlah baris yang terdampak. executeQuery() untuk SELECT; hasilnya ResultSet berisi data yang dibaca dengan rs.next().

7. Apa arti rs.next() bernilai false? Apakah selalu berarti error?

Artinya sudah tidak ada baris lagi untuk dibaca, atau hasilnya memang kosong. Itu bukan error; dalam while (rs.next()) justru menandakan semua baris sudah terbaca. Error ditandai oleh SQLException.

8. Mengapa model tabel dibersihkan sebelum diisi ulang?

Agar baris lama tidak menumpuk dengan hasil baru, sehingga tampilan tidak berganda saat Muat Ulang Data. setRowCount(0) hanya mengosongkan tampilan tabel, bukan menghapus data di database.

9. Mengapa tombol Bersihkan Form tidak menghapus data database?

Tombol itu hanya mengosongkan isian form dan tidak menjalankan perintah DELETE, jadi data di database dan tabel tetap ada.

10. Apa tindakan yang tepat bila simpan berhasil tetapi muat ulang gagal?

Jangan klik Simpan lagi karena data sudah masuk dan akan terbaca duplikat. Cukup perbaiki koneksi MySQL, klik Muat Ulang Data, lalu cek kode barang di phpMyAdmin.

11. Mengapa password tidak boleh diunggah bersama proyek?

Password adalah data rahasia; jika ikut terunggah, orang lain bisa mengakses database. Karena itu password hanya disimpan di config/database.properties pada komputer sendiri dan tidak disertakan di kode, laporan, maupun berkas yang dibagikan.